



# Universidad Tecnológica de **TULA-TEPEJI**

## Universidad Tecnológica de Tula Tepeji

Materia: Bases de Datos

19 / Mayo / 2026

Docente: José Luis Herrera Gallardo

Actividad: Analisis de casos en las Bases de Datos

Grupo: 3DSM-G2



**Caso 1 :** Sistema de control de préstamos de biblioteca escolar

### Integrantes

Juan Eduardo Castañeda Bárrales

25301494

Julio Cesar Lugo Rodriguez

25300663

Jesús Gael Mata Jiménez

25300664

## Introducción

Actualmente la biblioteca escolar registra los préstamos de libros en una libreta, lo que provoca pérdida de información y dificultades para conocer la disponibilidad de los libros además, existe un problema para identificar usuarios que entregan tarde los ejemplares o saber cuáles son los libros más solicitados.

Una base de datos ayudaría a organizar toda la información, permitiendo almacenar datos de usuarios, libros y préstamos de forma ordenada segura y confiable y esto facilitaría las consultas, el control y la administración eficiente de la biblioteca.

## Descripción del problema

La institución realiza el registro de préstamos manualmente este método ocasiona errores y retrasos porque la información puede perderse o registrarse incorrectamente y también dificulta conocer el estado de los libros disponibles y dar seguimiento a las devoluciones.

La falta de un sistema provoca pérdida de tiempo, desorganización y dificultad para generar reportes importantes para la administración de la biblioteca.

## Necesidades de información

Para el correcto funcionamiento del sistema se necesita almacenar:

### Datos del usuario:

- ID del usuario
- Nombre completo
- Tipo de usuario:
- Alumno, docente o administrativo
- Matrícula
- Correo electrónico
- Teléfono



### Datos del libro:

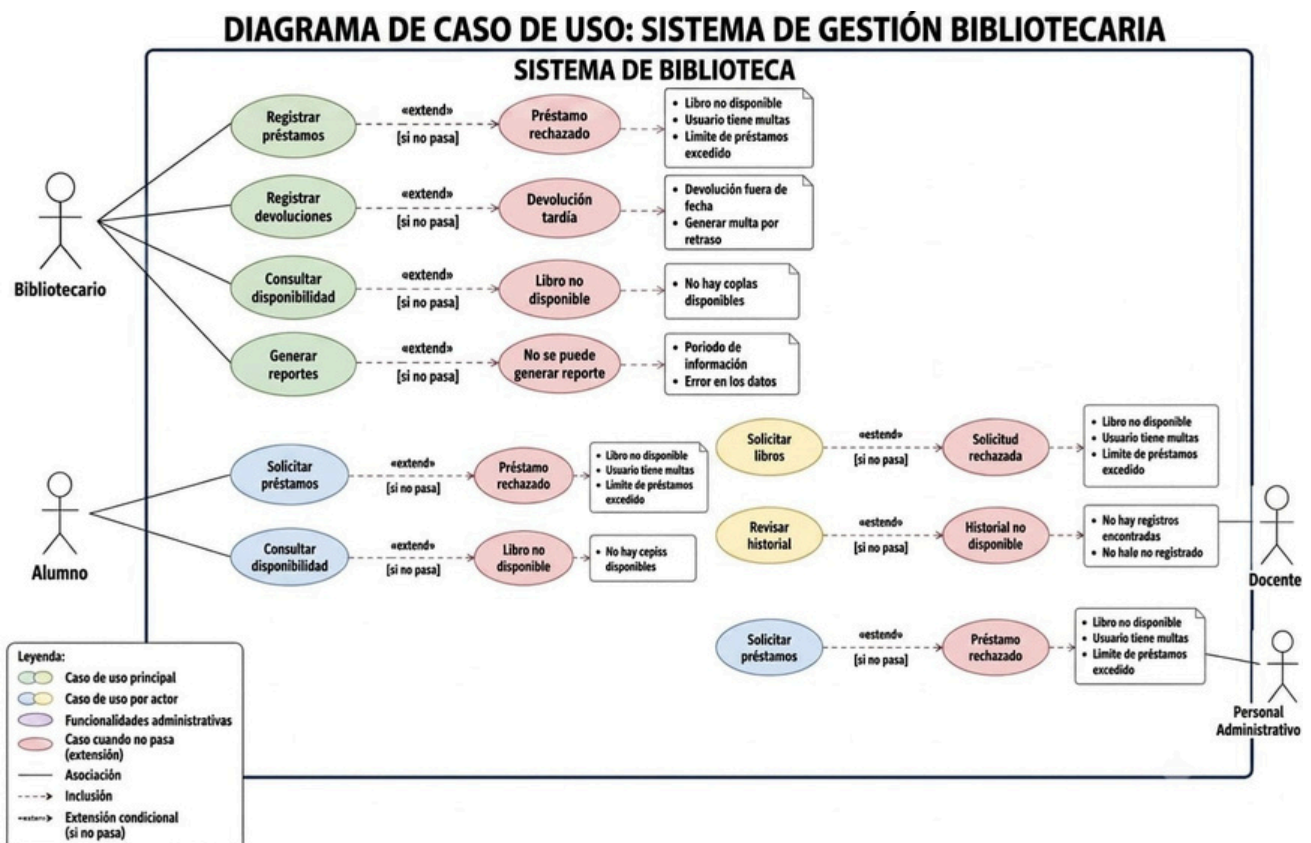
- ID del libro
- Título
- Autor
- Editorial
- Año de publicación
- Categoría
- Número de ejemplares disponibles

### Datos del préstamo:

- ID préstamo
- Fecha de préstamo
- Fecha límite de devolución
- Fecha real de devolución
- Estado del préstamo

### Usuarios del sistema

| <u>Bibliotecario</u>                                                                          | <u>Alumnos</u>                                  | <u>Docentes</u>                       | <u>Personal administrativo</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Registrar préstamos<br>Registrar devoluciones<br>Consultar disponibilidad<br>Generar reportes | Solicitar préstamos<br>Consultar disponibilidad | Solicitar libros<br>Revisar historial | Solicitar préstamos            |



## Procesos principales

Los procesos principales del sistema son:

Registro de usuarios  
Registro de libros  
Registro de préstamos  
Registro de devoluciones  
Consulta de disponibilidad  
Actualización de datos  
Generación de reportes  
Control de estados del préstamo

Los estados pueden ser:

Activo  
Devuelto  
Vencido  
Cancelado

## Tablas de Base de Datos - Sistema de Biblioteca Escolar

Tabla Usuarios

| Campo        | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                      | Llave |
|--------------|--------------|--------|----------------------------------|-------|
| ID_usuario   | INT          | -      | Identificador del usuario        | PK    |
| Nombre       | VARCHAR      | 100    | Nombre completo del usuario      | -     |
| Tipo_usuario | VARCHAR      | 30     | Alumno, docente o administrativo | -     |
| Matricula    | VARCHAR      | 20     | Matrícula o número de empleado   | -     |
| Correo       | VARCHAR      | 100    | Correo electrónico               | -     |
| Telefono     | VARCHAR      | 15     | Número telefónico                | -     |

Tabla Libros

| Campo                  | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                    | Llave |
|------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------|
| ID_libro               | INT          | -      | Identificador del libro        | PK    |
| Titulo                 | VARCHAR      | 150    | Nombre del libro               | -     |
| Autor                  | VARCHAR      | 100    | Autor del libro                | -     |
| Editorial              | VARCHAR      | 100    | Editorial del libro            | -     |
| Año_publicacion        | YEAR         | -      | Año de publicación             | -     |
| Categoria              | VARCHAR      | 50     | Categoría del libro            | -     |
| Ejemplares_disponibles | INT          | -      | Cantidad de libros disponibles | -     |

Tabla Prestamos

| Campo            | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                     | Llave |
|------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------|
| ID_prestamo      | INT          | -      | Identificador del préstamo      | PK    |
| ID_usuario       | INT          | -      | Usuario que realiza el préstamo | FK    |
| ID_libro         | INT          | -      | Libro prestado                  | FK    |
| Fecha_prestamo   | DATE         | -      | Fecha del préstamo              | -     |
| Fecha_limite     | DATE         | -      | Fecha límite de devolución      | -     |
| Fecha_devolucion | DATE         | -      | Fecha real de devolución        | -     |
| Estado           | VARCHAR      | 20     | Estado del préstamo             | -     |

Tabla Devoluciones

| Campo            | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                       | Llave |
|------------------|--------------|--------|-----------------------------------|-------|
| ID_devolucion    | INT          | -      | Identificador de devolución       | PK    |
| ID_prestamo      | INT          | -      | Préstamo relacionado              | FK    |
| Fecha_devolucion | DATE         | -      | Fecha en que se devolvió el libro | -     |

## Relaciones entre datos

Un usuario puede solicitar varios préstamos, pero cada préstamo pertenece a un solo usuario.

Relaciones:

| Tabla principal | Relación | Tabla relacionada |
|-----------------|----------|-------------------|
| Usuarios        | 1 : N    | Prestamos         |
| Libros          | 1 : N    | Prestamos         |
| Prestamos       | 1 : 1    | Devoluciones      |

Estas relaciones permiten conectar correctamente los datos y evitar duplicidad de información.

## Consultas o reportes útiles

Lista de libros disponibles.

Usuarios con préstamos vencidos.

Libros prestados actualmente.

Historial de préstamos por usuario.

Libros más solicitados.

Número de préstamos por mes.

Usuarios con mayor cantidad de préstamos.

## Conclusión

Este caso permitió comprender la importancia de analizar un problema antes de diseñar una base de datos se identificaron necesidades de información, usuarios, procesos y entidades necesarias para crear un sistema funcional.

Organizar la información mediante una base de datos ayuda a reducir errores, mejorar la administración y agilizar las consultas además, permite generar reportes útiles para una mejor toma de decisiones y un mejor control de la biblioteca escolar.

Este análisis previo es importante porque facilita el diseño de sistemas más organizados y eficientes.